ESAME CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

III APPELLO – 20 GIUGNO 2024

NOME _____ COGNOME _____

Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente. Riportate in seguito i passaggi principali ed il risultato su questi fogli. Consegnate SOLO questi fogli e non la brutta-copia.
Ricordate di indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.

- *Per le domande aperte indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*

- *Per le domande a risposta multipla **marcare solo le affermazioni che si ritengono vere**. Determinano punteggio negativo sia le domande con risposta corretta vera ma non marcate che le domande con risposta false marcate. È possibile saltare l'intero esercizio selezionando "preferisco non rispondere" (tutto l'esercizio viene contatto zero). Non è possibile saltare soltanto una parte di esercizio (ovvero tutte le domande di un punto considerate o saltate completamente).*

1. Un sistema prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale y(t) come segue:

$$y(t) = \begin{cases} x(t) & se\ x(t) > 0 \\ -x(t) & altrimenti \end{cases}$$

Precisare se il sistema in questione:

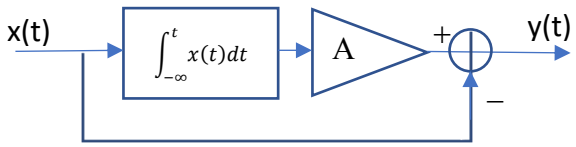
- ☐ E' lineare-tempo invariante (LTI)
- ☒ Non è lineare ma è tempo invariante
- ☒ E' distorcente
- ☐ Ammette una risposta in frequenza H(f)
- ☐ Preferisco non rispondere

2. Tracciare il risultato della convoluzione dei seguenti segnali (eseguire per via grafica):

x(t) = Λ(t/2T)
y(t) = Aδ(t) + Bδ(t+T), con A > B

TRIANGOLO ALTO A CENTRATO IN 0 DURATA 2T CUI SI SOMMA TRIANGOLO IN 2T ALTO B DURATA 2T (SI SOVRAPPONGONO TRA 0 E T, FORMANDO IL SEGMENTO INTERPOLANTE I DUE PICCHI)

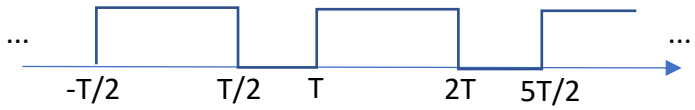
3. Calcolare la risposta impulsiva del seguente sistema e la corrispondente risposta in frequenza:



h(t)= A u(t) – delta(t)

H(f) = A/j2πf + A/2 δ(f) – 1

4. Il segnale



passa in un sistema lineare con risposta all'impulso $h(t) = Tsinc(\frac{t}{T})$. Quanto varrà la potenza media del segnale in uscita dal segnale?

Il segnale periodico è rappresentato da una serie di Fourier con armoniche a frequenza $k\frac{3}{2T}$. Il sistema rappresenta un LPF ideale con taglio a 1/T, per cui azzererà tutte le armoniche tranne quello a k=0, per cui rimane la sola componente continua. Per Parseval la potenza sarà dunque il coefficiente 0 al quadrato: $X_0 = \frac{AT}{\frac{3T}{2}} sinc(0) = \frac{2A}{3} \rightarrow P = X_0^2 = \frac{4A^2}{9}$

5. Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:
   $x(t) = AT\ \Pi[(t-T/2)/T] + 1$

rettangolo tra 0 e T → sinc di ampiezza A per fattore ritardo + impulso unitario nell'origine

6. Il segnale numerico x(n) sotto definito viene filtrato tramite un mediano di lunghezza 3. Calcolare il segnale filtrato y(n) trascurando gli effetti di bordo. (NB: Riportare i calcoli principali che consentano di verificare come viene ricavato il risultato).

$x(n) = [\ 1\ 2\ 1\ 2\ 4\ 2\ 7\ 6\ 2\ 1\ 1\ 2\ 1\ 7\ 8\ 2\ 2\ 1\ ]$

y(n) = [1 2 2 2 4 6 6 2 1 1 1 2 7 7 2 2]

7. Un filtro a media mobile ricorsiva

- ☐ è di tipo passa alto
- ☒ è un filtro auto-regressivo
- ☐ ha risposta all'impulso finita
- ☒ a parità di maschera è più potente rispetto al corrispondente filtro non ricorsivo
- ☐ Preferisco non rispondere

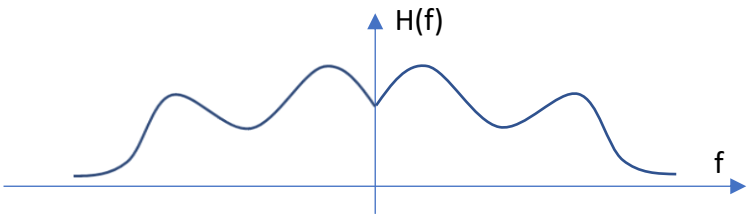
8. Sia dato il seguente segnale 2D, quantizzato a 3 bit per campione. Si determinino valor medio, varianza e istogramma.

$$\begin{bmatrix} 6 & 1 & 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 7 & 5 & 2 \\ 0 & 4 & 6 & 6 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 6 & 7 & 0 \\ 3 & 6 & 6 & 5 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

9. La modulazione Delta (DM):

☒ è un sistema di trasmissione del segnale di tipo predittivo
☐ riesce a rappresentare in modo accurato segnali con rapidissime variazioni di ampiezza
☒ rappresenta sempre il segnale a 1 bit/campione
☐ richiede di rappresentare 2 grandezze per ogni campione del segnale (ampiezza e segno)
☐ Preferisco non rispondere

10. Il sistema H(f) ha risposta in frequenza con modulo come sotto tracciato e fase lineare. Quali delle seguenti affermazioni riferite a tale sistema sono vere.



☐ Il sistema introduce distorsione non lineare
☒ La relazione ingresso-uscita del sistema è una retta passante per l'origine
☒ Il sistema può essere equalizzato in modulo con un filtro in cascata $H_{eq}(f)=k/H(f)$
☒ Il sistema ammette una risposta impulsiva
☐ Preferisco non rispondere